1.1 Räkna med bråk

1 Skriv bråken i blandad form med så liten nämnare som möjligt.

a) $\frac{14}{6}$ b) $\frac{27}{12}$ c) $\frac{32}{20}$ d) $\frac{45}{35}$

2 Skriv talen i storleksordning. Börja med det största.

a) $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{13}{20}$ b) $\frac{5}{6}$ $\frac{7}{9}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{3}{4}$

3 Saga lägger upp 150 g fisk, 250 g potatis och 100 g sallad på sin tallrik. Hur stor andel av matens vikt är

a) fisk b) sallad

Svara med bråk i enklaste form och i decimalform.

c) Saga äter upp all fisk, $\frac{4}{5}$ av potatisen och hälften av salladen. Hur stor andel av det som finns kvar är sallad?

4 Vilket av bråken $\frac{7}{8}$, $\frac{19}{21}$ och $\frac{31}{35}$ ligger närmast 1? Förklara hur du tänker.

5 På en dykexpedition hittade forskarna nya arter. En tredjedel var fiskar och $\frac{2}{5}$ var krabbor. Resten var sjöstjärnor.

a) Hur stor andel av arterna var sjöstjärnor? Svara med bråk och i decimalform (två decimaler).

b) Hur många sjöstjärnor hittade forskarna om antalet krabbor var 18?

1.2 Addition och subtraktion av bråk

6 Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{7}{10} - \frac{1}{4}$ b) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$ c) $\frac{2}{9} + 1\frac{5}{6}$ d) $4\frac{1}{6} - 2\frac{7}{9}$

7 Ali, Ebba och Nils äger en segelbåt tillsammans. Ali äger $\frac{1}{4}$ och Ebba äger $\frac{2}{5}$ av båten.

a) Hur stor del äger Nils?

b) Båtplatsen och försäkringen kostar 36 000 kr per år. Hur mycket ska var och en betala om de delar efter hur stor del de äger?

8 Ett av världens högsta träd är 84 m högt.

a) Ett träd i en park är $\frac{7}{12}$ så högt. Hur högt är det?

b) En tall är 1 200 år gammal. En ek är $\frac{3}{20}$ av tallens ålder och en björk är $\frac{1}{24}$ av tallens ålder. Hur mycket äldre är eken än björken?

9 I en skog är hälften av träden granar och en sjättedel tallar. Av de övriga träden är $\frac{3}{4}$ lövträd. Av lövträden är $\frac{2}{3}$ björkar. Hur stor andel av alla träd i skogen är björkar? Svara med ett bråk i enklaste form.

10 Ge exempel på positiva heltal x och y så att $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$. Hur många lösningar finns det? Motivera.

1.3 Multiplikation av bråk

11 Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$ b) $4 \cdot \frac{5}{6}$ c) $0{,}3 \cdot \frac{4}{9}$ d) $\frac{3}{8} \cdot 20$

12 Skriv först båda faktorerna i bråkform och beräkna sedan.

a) $2\frac{1}{4} \cdot 12$ b) $1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{2}{5}$ c) $1{,}5 \cdot 2\frac{2}{9}$ d) $3\frac{3}{7} \cdot 1\frac{1}{6}$

13 Vilka av produkterna är större än $\frac{3}{4}$? Förklara hur du kan avgöra det utan att räkna ut produkterna.

A: $\frac{3}{4} \cdot 1{,}2$ B: $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}$ C: $0{,}9 \cdot \frac{3}{4}$ D: $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4}$

14 Av Omars lön dras $\frac{3}{10}$ i skatt. Av det som är kvar betalar han $\frac{1}{4}$ i hyra.

a) Hur stor andel av hela lönen betalar Omar i hyra?

b) Hur stor andel av lönen har han kvar efter skatt och hyra?

15 I en enkät svarade $\frac{3}{5}$ av 180 pojkar och $\frac{2}{3}$ av 120 flickor att de tränar minst tre gånger i veckan. Hur stor andel av alla som svarade tränar minst tre gånger i veckan? Svara med ett bråk i enklaste form.

1.4 Division av bråk

16 Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{3}{4} / 6$ b) $2 / \frac{4}{5}$ c) $\frac{7}{10} / \frac{2}{5}$ d) $\frac{5}{6} / \frac{5}{9}$

17 Skriv talen i bråkform och beräkna.

a) $3\frac{3}{4} / 1\frac{1}{4}$ b) $2\frac{2}{3} / 1\frac{3}{5}$ c) $4\frac{1}{2} / 0{,}75$ d) $1\frac{7}{8} / 2\frac{1}{2}$

18 Hanna cyklar 45 km på 1 h 15 min. Vilken är medelhastigheten? Räkna med tiden i bråkform.

19 När Leo räknade ut $\frac{2}{3} / \frac{1}{4}$ fick han svaret $\frac{1}{6}$.

a) Är det rimligt att svaret är mindre än 1? Förklara hur du tänker.

b) Vilket är rätt svar?

20 I ett recept på våfflor står det 3 dl mjöl och 4 dl mjölk till 8 våfflor.

a) Hur mycket mjöl behövs till en våffla? Svara i bråkform.

b) Till hur många våfflor räcker $1\frac{1}{2}$ liter mjölk?

c) Ida har $2\frac{1}{4}$ dl mjöl. Till hur många hela våfflor räcker det?

1.5 Potenser

21 Beräkna.

a) $(0{,}5 - 0{,}2)^3$ b) $5^3 - 3^4$ c) $\frac{2 \cdot 6^2}{3^2}$ d) $(\frac{1}{3})^2 + (\frac{2}{3})^2$

22 Skriv talen i storleksordning. Börja med det största.

2^7 3^4 4^3 5^3 11^2

23 Leo har lärt sig att $5^2 \cdot 5^3 = 5^5$, men han förstår inte varför.

a) Förklara för Leo varför det stämmer.

b) Använd samma regel och förenkla $a^3 \cdot a^5$ och $b \cdot b^4 \cdot b^2$.

c) Du vet att $3^{10} = 59\,049$. Vad är 3^{11} och 3^9?

24 Vilket tal är hälften av 2^{20}? Välj ett av alternativen och motivera.

1^{20} 2^{10} 2^{19} 1^{10}

25 Lös ekvationerna.

a) $3^{x+1} = 81$ b) $2^{2x} = 64$ c) $5^{x-2} = 125$ d) $10^{x-1} = 100\,000$

1.6 Tiopotenser

26 Skriv talen utan tiopotenser.

a) $4{,}2 \cdot 10^4$ b) $7{,}05 \cdot 10^6$ c) $3 \cdot 10^8$ d) $9{,}1 \cdot 10^3$

27 Vilket tal saknas?

a) $82\,000 = 8{,}2 \cdot 10^{\square}$ b) $10^9 = \square$ miljoner c) $470\,000\,000 = 4{,}7 \cdot 10^{\square}$

d) $6{,}02 \cdot 10^{\square} = 6\,020\,000$

28 Ljuset färdas $3 \cdot 10^5$ km på en sekund.

a) Avståndet till månen är ungefär $3{,}84 \cdot 10^5$ km. Hur lång tid tar det för ljuset att nå månen?

b) Avståndet till solen är ungefär $1{,}5 \cdot 10^8$ km. Hur lång tid tar det för solljuset att nå jorden? Svara i minuter och sekunder.

29 En människa blinkar ungefär 15 gånger per minut när hon är vaken. Hur många gånger blinkar en person som är vaken 16 timmar per dygn under ett år? Svara i grundpotensform och avrunda faktorn före tiopotensen till tiondelar.

30 Vissa tiopotenser har namn och prefix. Vad saknas i tabellen?

Tiopotens	Namn	Prefix
10^3	tusen	?
10^6	?	mega
10^9	miljard	?
10^{12}	?	tera
10^{-3}	tusendel	?

Hur många gigabyte (GB) är 2 terabyte (TB)?